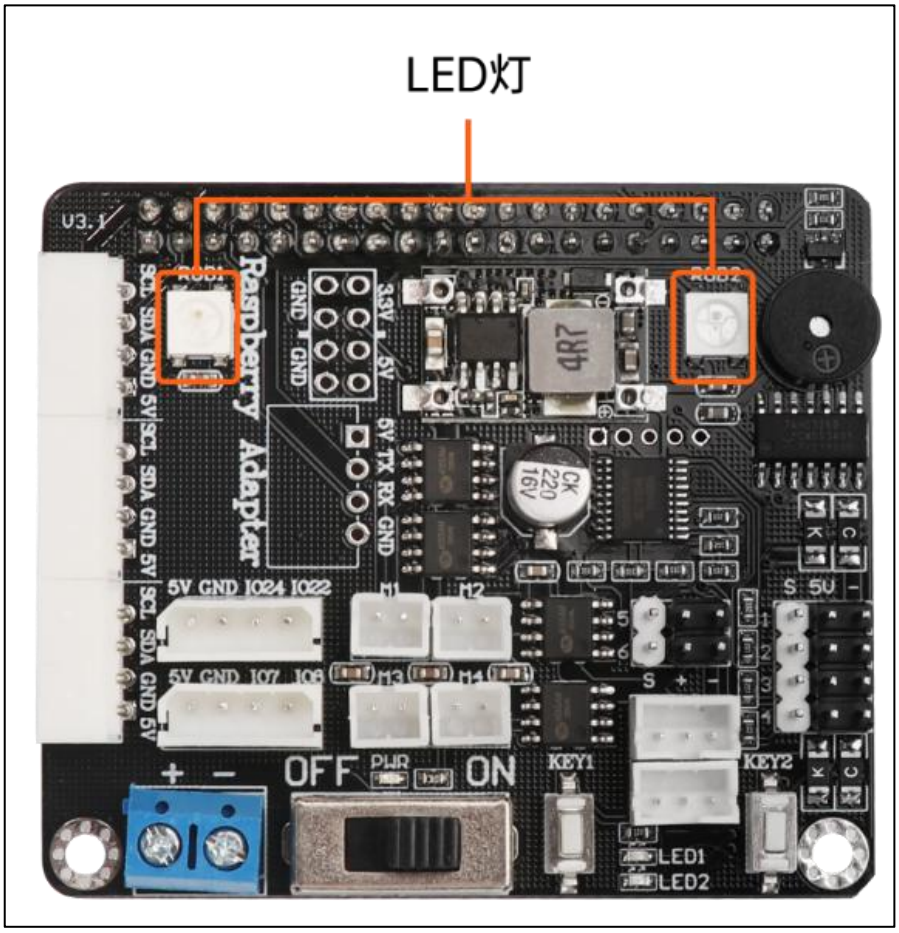
第7课 点亮RGB灯

1.准备工作

树莓派扩展板上板载了两个RGB彩灯，如下图所示位置：



2.实现原理

本节课的整体实现思路如下所示：

RGB分别代表了红绿蓝三种颜色通道，它们的参数范围都是0-255，通过修改RGB的颜色参数就可以修改它的颜色。

该程序的源代码位于：**/home/ubuntu/armpi_fpv_demo/RGB/RGB_Lighten.py**

```
#先将所有灯关闭
Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(0, 0, 0))
Board.RGB.setPixelColor(1, Board.PixelColor(0, 0, 0))
Board.RGB.show()

signal.signal(signal.SIGINT, Stop)

while True:
    Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(255, 0, 0)) #将扩展板的LED灯RGB1设置为红色
    Board.RGB.setPixelColor(1, Board.PixelColor(255, 0, 0)) #将扩展板的LED灯RGB2设置为红色
    Board.RGB.show()
    time.sleep(1)

    if not start:
        #所有灯关闭
        Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(0, 0, 0))
        Board.RGB.setPixelColor(1, Board.PixelColor(0, 0, 0))
        Board.RGB.show()
        print('已关闭')
        break
```

RGB 彩灯的控制主要用到 Board 库中的 Board.RGB.setPixelColor() 函数。以代码“Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(0, 0, 0))”为例，其中：

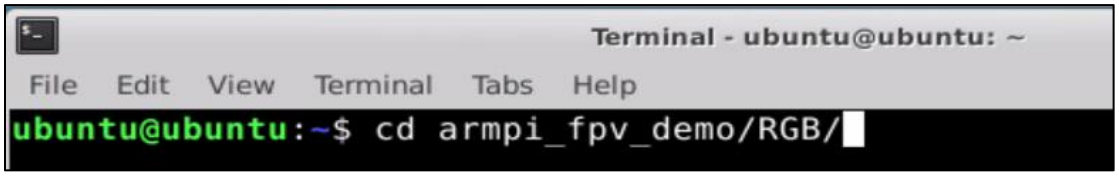
第1个参数代表对应的RGB灯，“**0**”代表RGB1；而“**1**”，则代表RGB2。

第2个参数是RGB的颜色通道参数，例程使用“**Board.PixelColor()**”函数进行设置。其中，第1个参数“**0**”代表“**R**”通道（红色分量）的数值；第2、3个参数分别为“**G**”、“**B**”通道的数值。

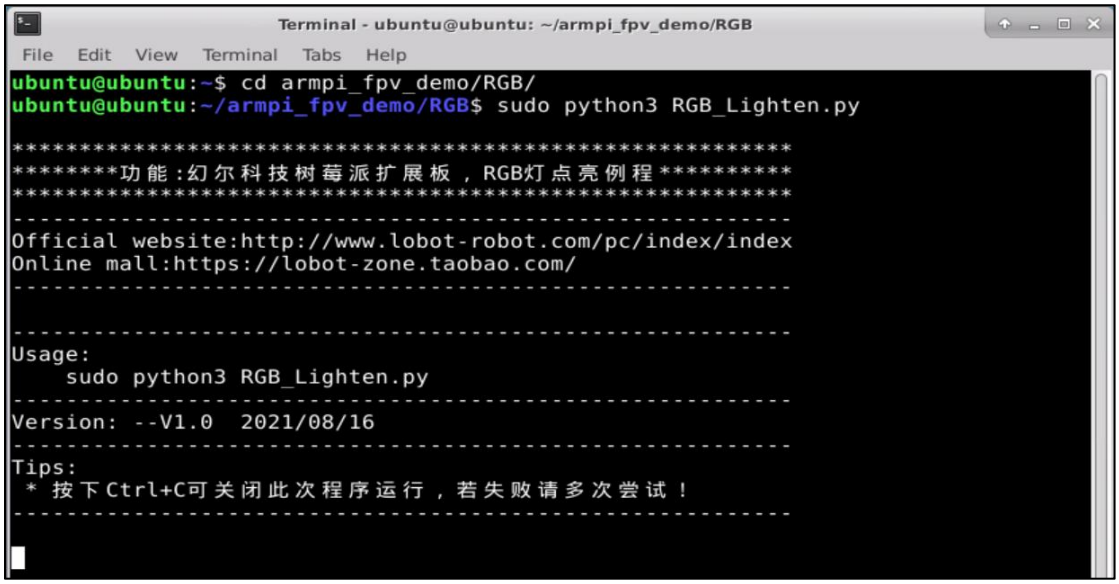
3.实验步骤

1) 打开 LX 终端。点击桌面左下角的“**Applications**”图标，然后选择“**Terminal Emulator**”打开 Ubuntu 的命令行终端。

2) 在打开的界面中，输入进入玩法程序所在目录的指令“**cd armpi_fpv_demo/RGB/**”，按下回车键。



3) 然后输入运行玩法程序的指令“**sudo python3 RGB_Lighten.py**”，按下回车键。



4) 如需关闭此程序，可按下“**Ctrl+C**”。

4.功能实现

程序运行后，树莓派扩展板上的2个RGB灯亮起，并显示红色灯光。

5.功能延伸

程序默认RGB亮红灯，如果想要修改它的颜色，可以通过修改代码来实现。

这里以亮绿灯为例进行修改。找到程序中这一行代码：“**Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(255, 0, 0))**”。

```
while True:
    Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(255, 0, 0)) # 将扩展板的LED灯RGB1设置为红色
    Board.RGB.setPixelColor(1, Board.PixelColor(255, 0, 0)) # 将扩展板的LED灯RGB2设置为红色
```

如下图所示对它进行修改。

```
while True:
    Board.RGB.setPixelColor(0, Board.PixelColor(0, 255, 0)) # 将扩展板的LED灯RGB1设置为绿色
    Board.RGB.setPixelColor(1, Board.PixelColor(0, 255, 0)) # 将扩展板的LED灯RGB2设置为绿色
```

其中，“**(0, 255, 0)**”的数值分别代表红绿蓝3种颜色的比例，范围是0-255，用户可根据实际需求来修改即可。